Protocole de Communication

1. Le Problème : Wi-Fi Standard

Obligation de passer par un intermédiaire (Routeur/Box).

Protocole Lourd : Nécessite une phase de connexion et d'adressage avant chaque envoi.

→ **Latence trop élevée** pour du temps réel (> 200 ms).

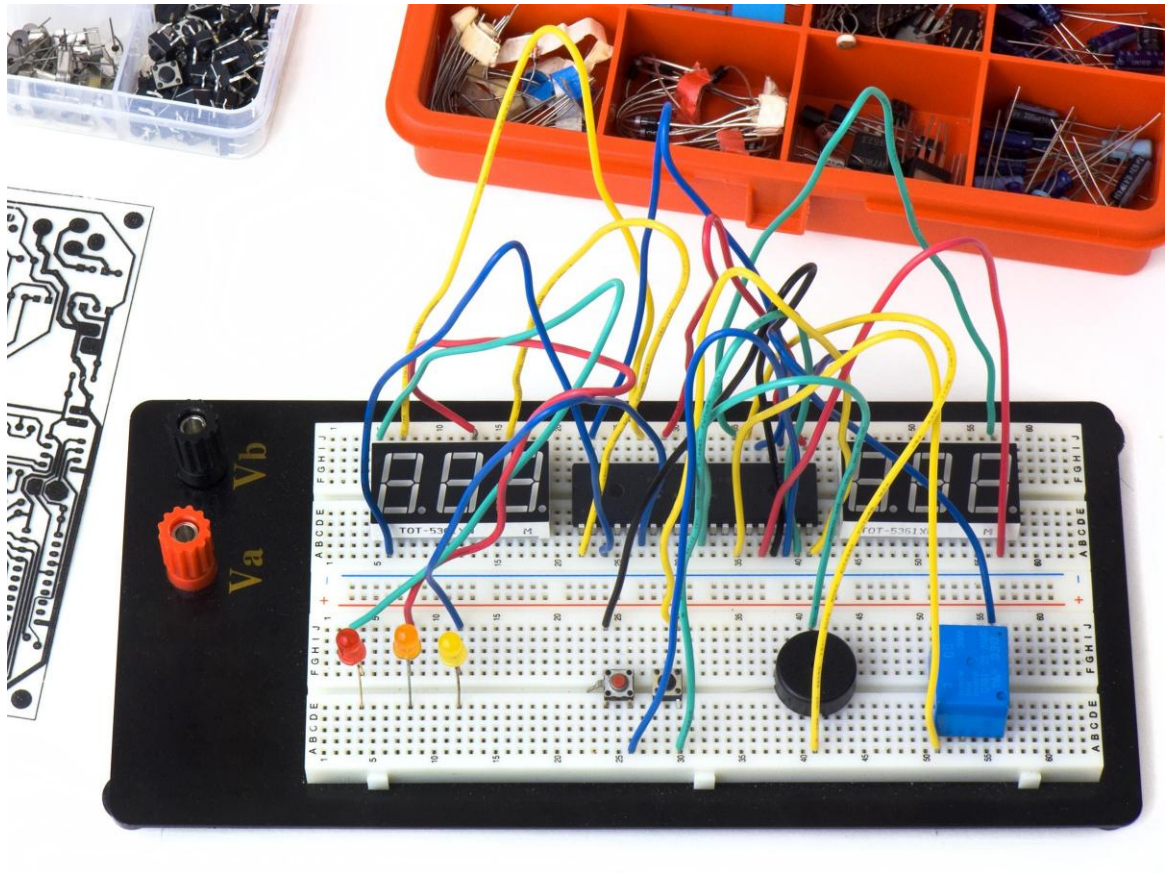
2. La Solution : ESP-NOW

Communication Directe : Les cartes ESP32 échangent directement (MAC à MAC) sans routeur.

Mode "Connection less" : Suppression de la négociation. Envoi instantané de la donnée.

→ **Latence imperceptible** (< 20 ms) et **consommation minimale**.

Conception du PCB



1. La méthode "Breadboard"

Montage rapide sans soudure.

Utilisation de fils volants pour relier les composants.

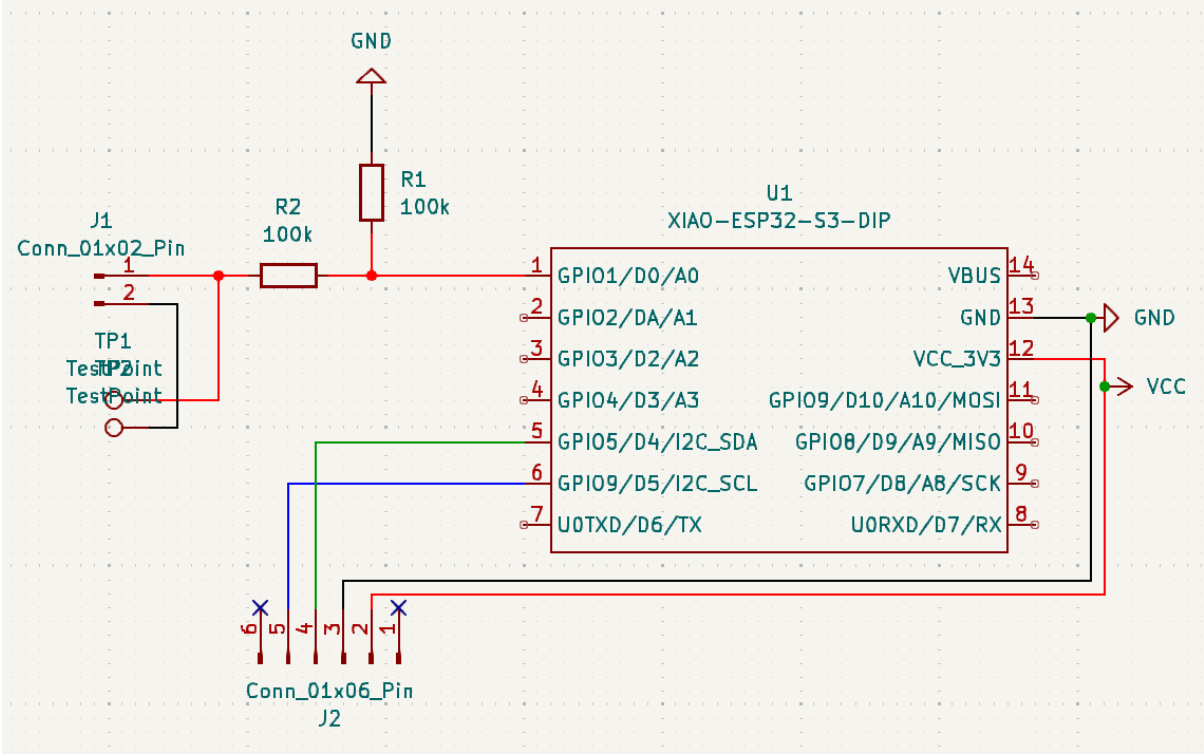
2. Le problème

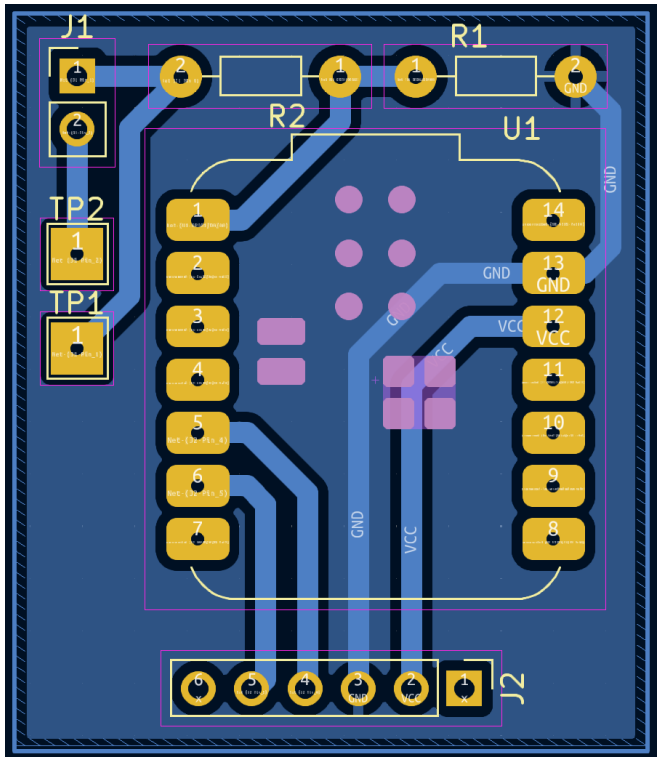
Instabilité mécanique : Les fils bougent.

Risque : Faux contacts au moindre choc

→ Système fragile.

Conception du circuit imprimé (PCB)





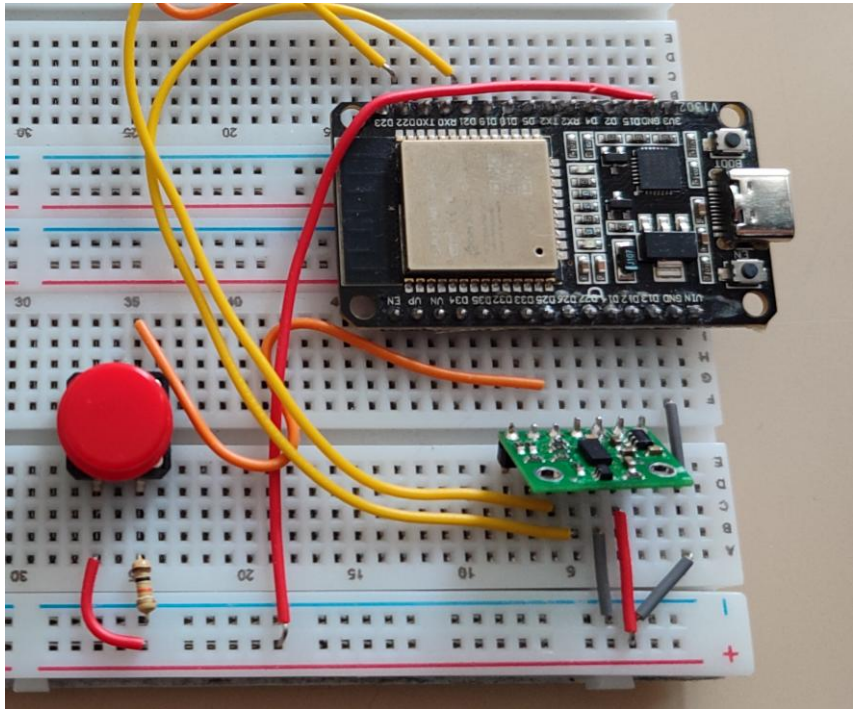
La Solution Technique : Le Circuit Imprimé (PCB)

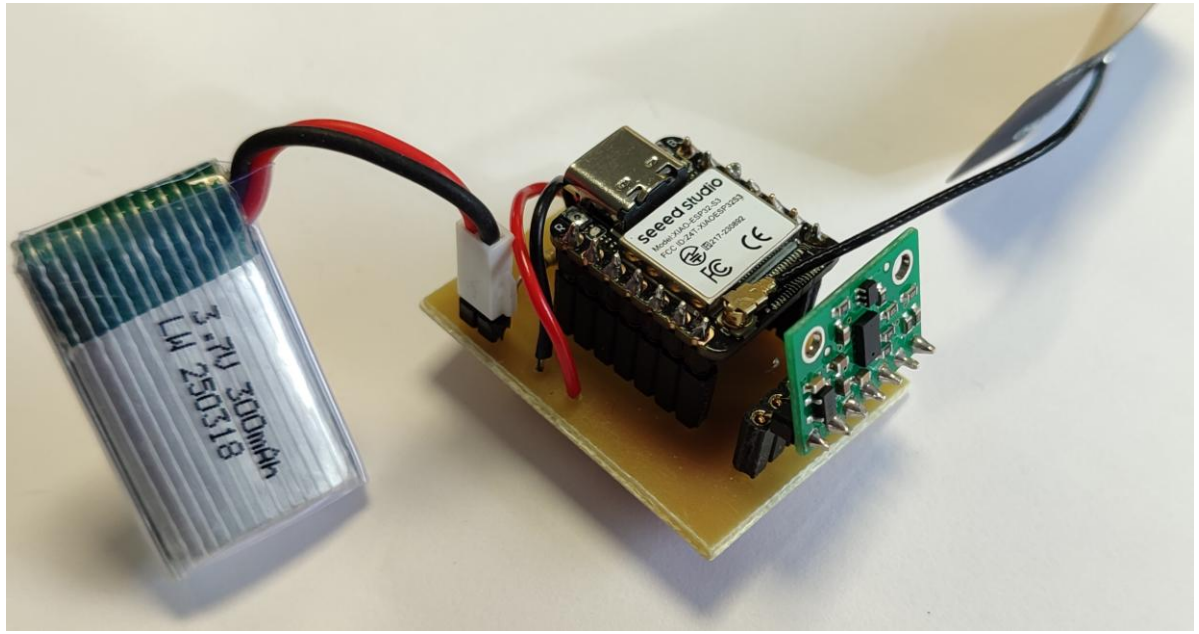
Dessin des pistes électriques sur ordinateur (logiciel KiCad).

Le résultat : Une carte miniature où tout est soudé.

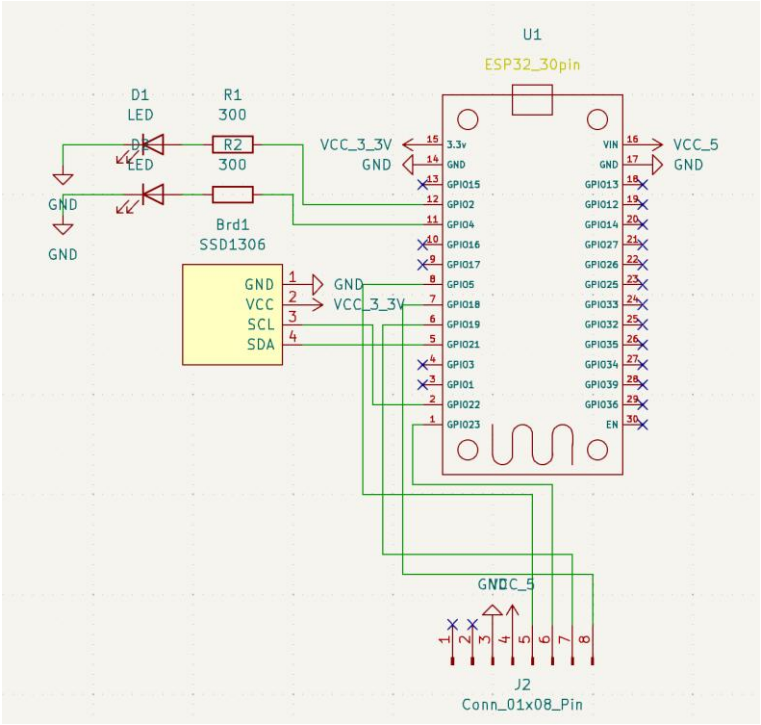
Avantage : Le système devient fiable, solide et transportable.

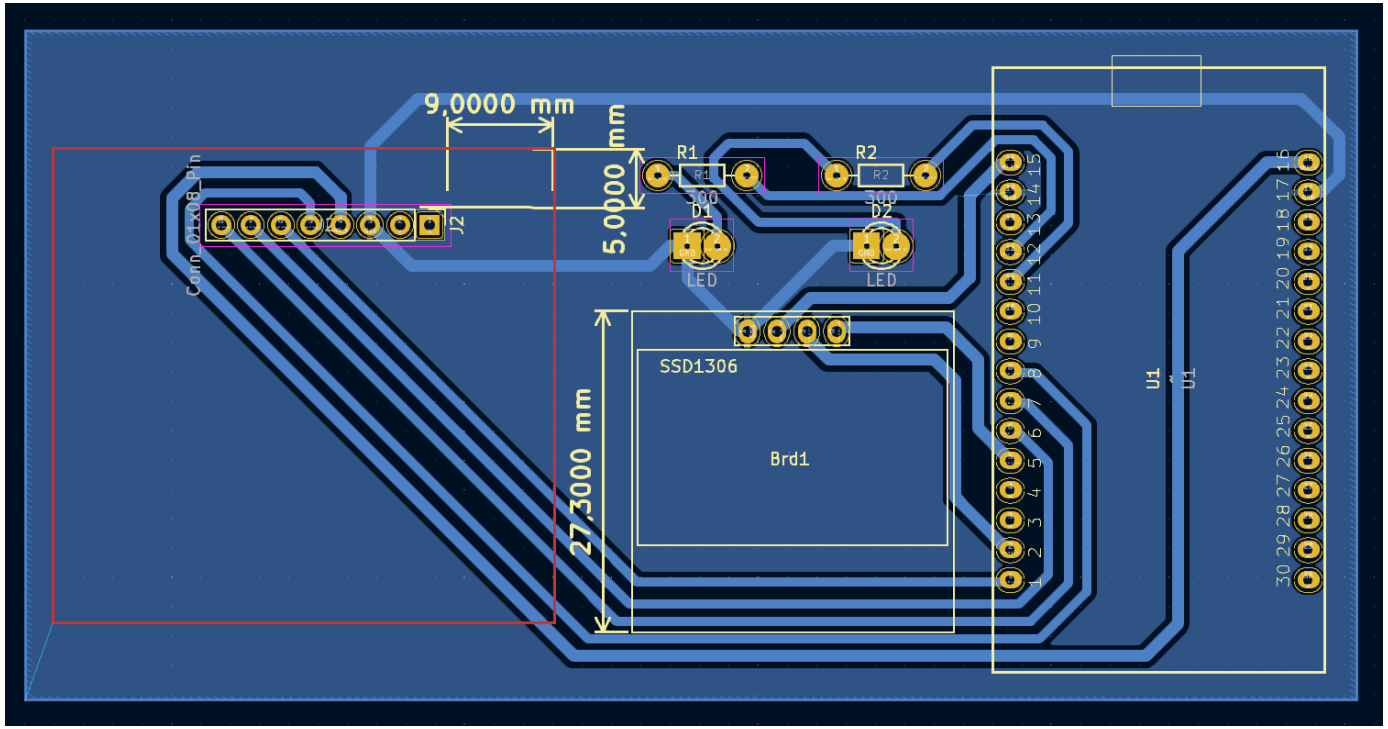
Conception du circuit imprimé (PCB)





Conception du circuit imprimé (PCB)





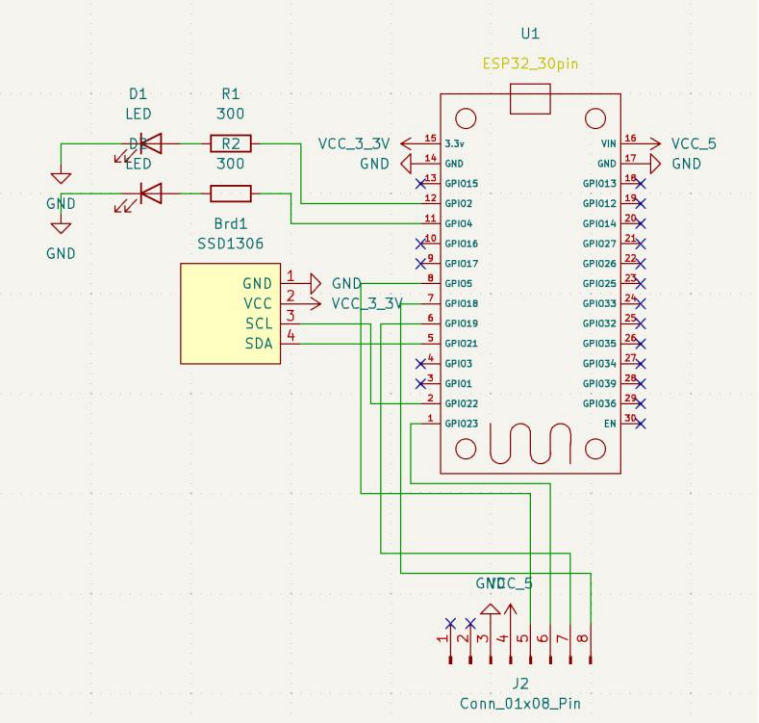
La Solution Technique : Le Circuit Imprimé (PCB)

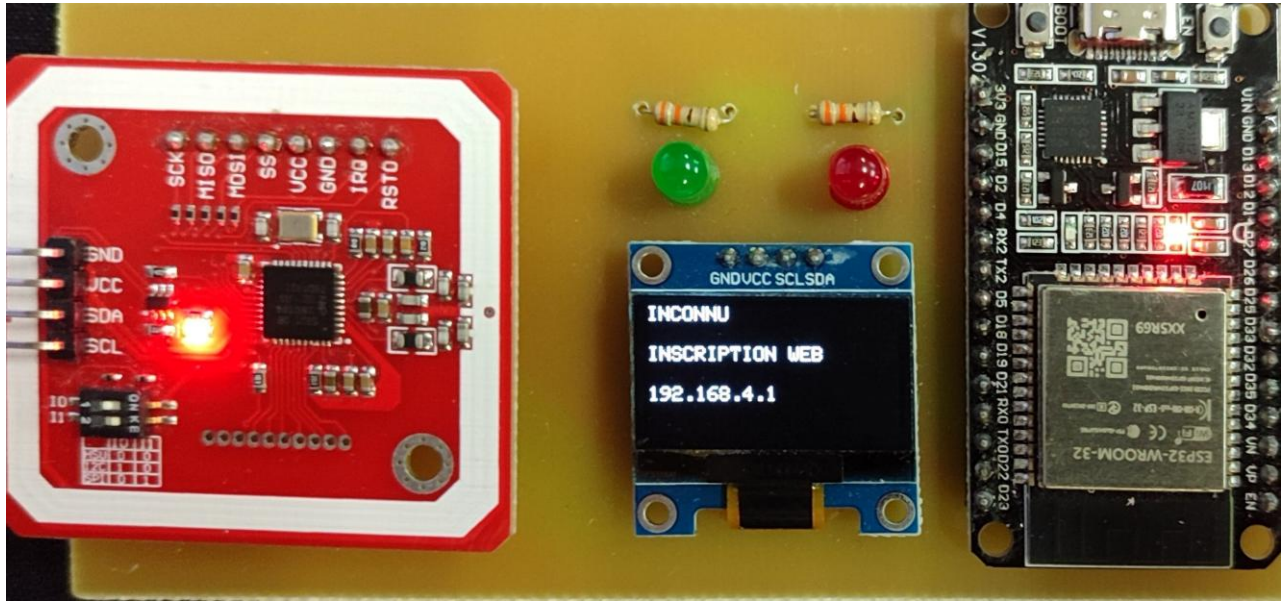
Dessin des pistes électriques sur ordinateur (logiciel KiCad).

Le résultat : Une carte miniature où tout est soudé.

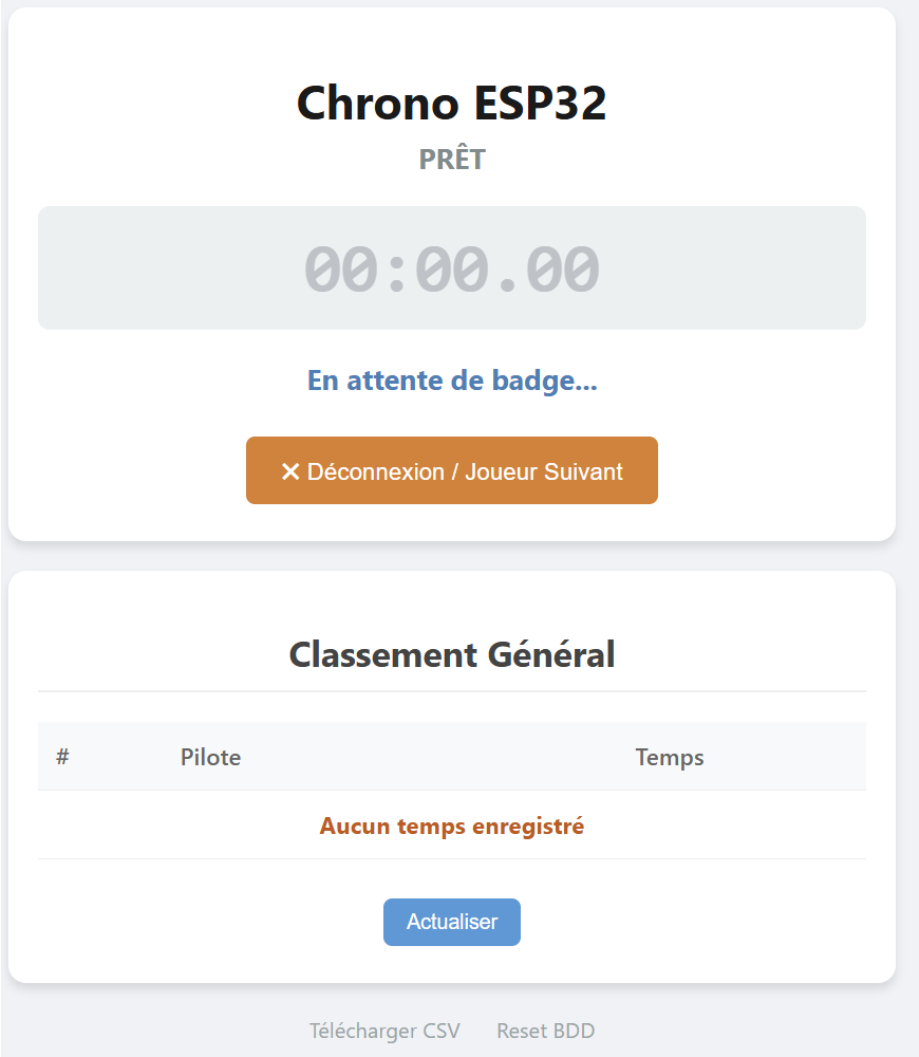
Avantage : Le système devient fiable, solide et transportable.

Conception du circuit imprimé (PCB)





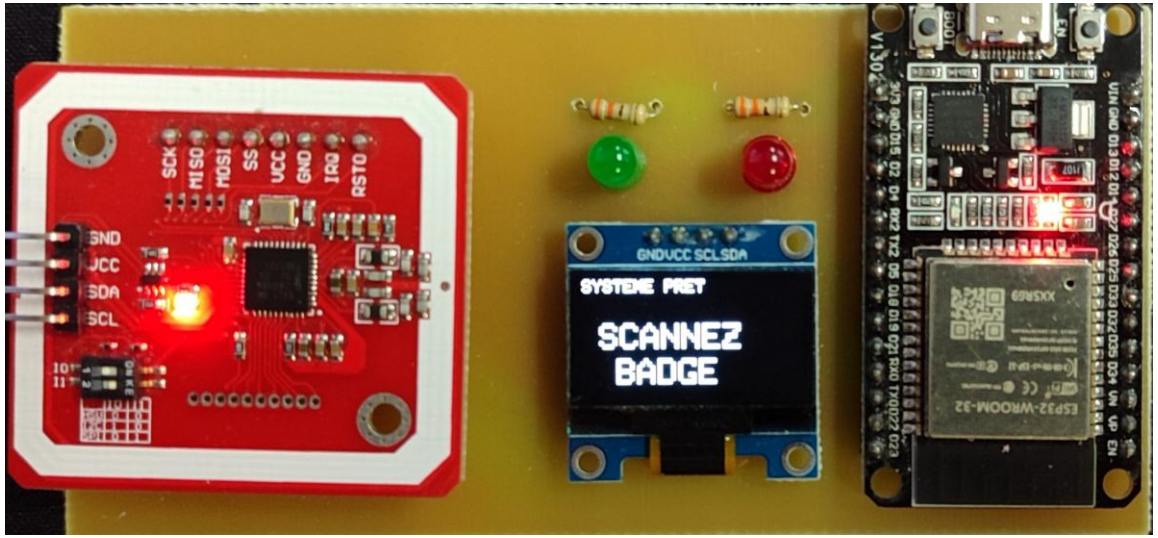
Création de la base de données



Phase 1 : Identification du Pilote

État initial : Le système est en attente ("Prêt").
Action : Le joueur scanne son badge RFID (carte étudiante ou autre).
Processus :

- Lecture de l'identifiant unique (UID).
- Vérification de l'existence dans la base de données.



Création de la base de données

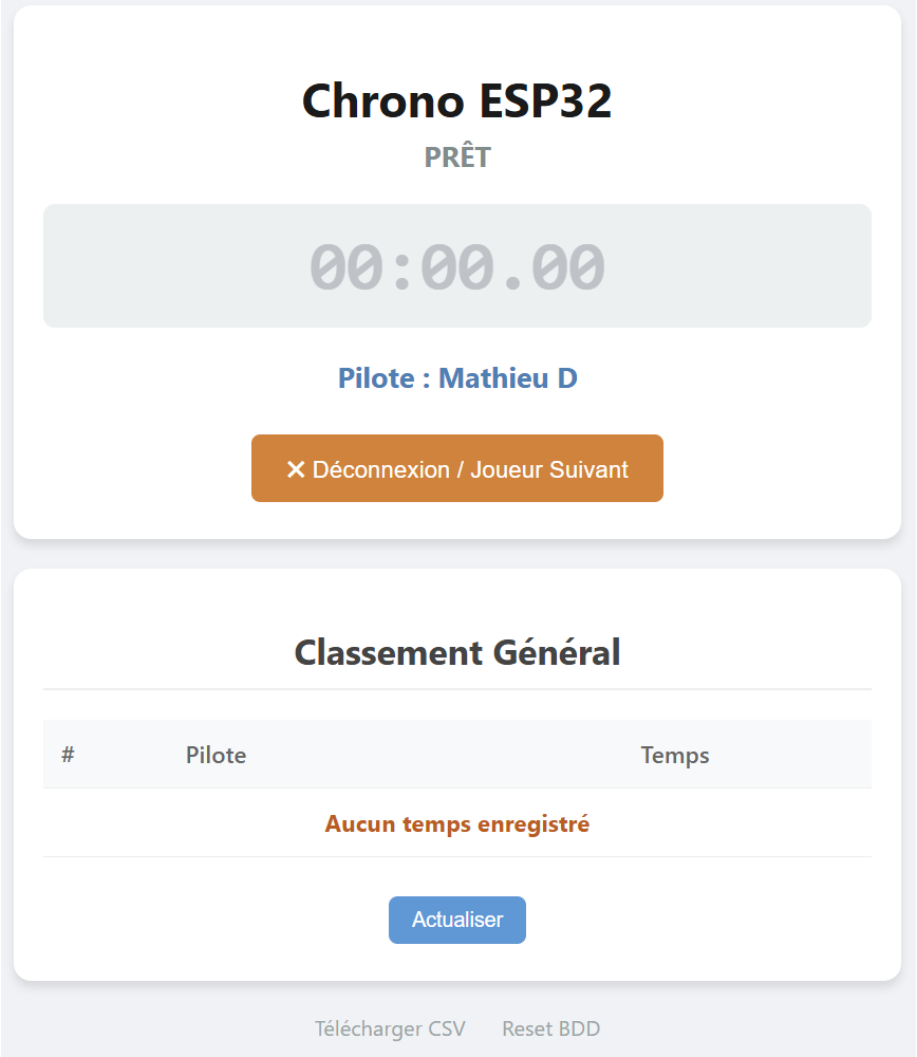
Phase 2 : Enrôlement (Nouveau Joueur)

Condition : Si l'UID est inconnu, l'inscription est requise.
Méthode :

- Connexion au WiFi de l'ESP32.
- Saisie du Pseudonyme sur l'interface Web.

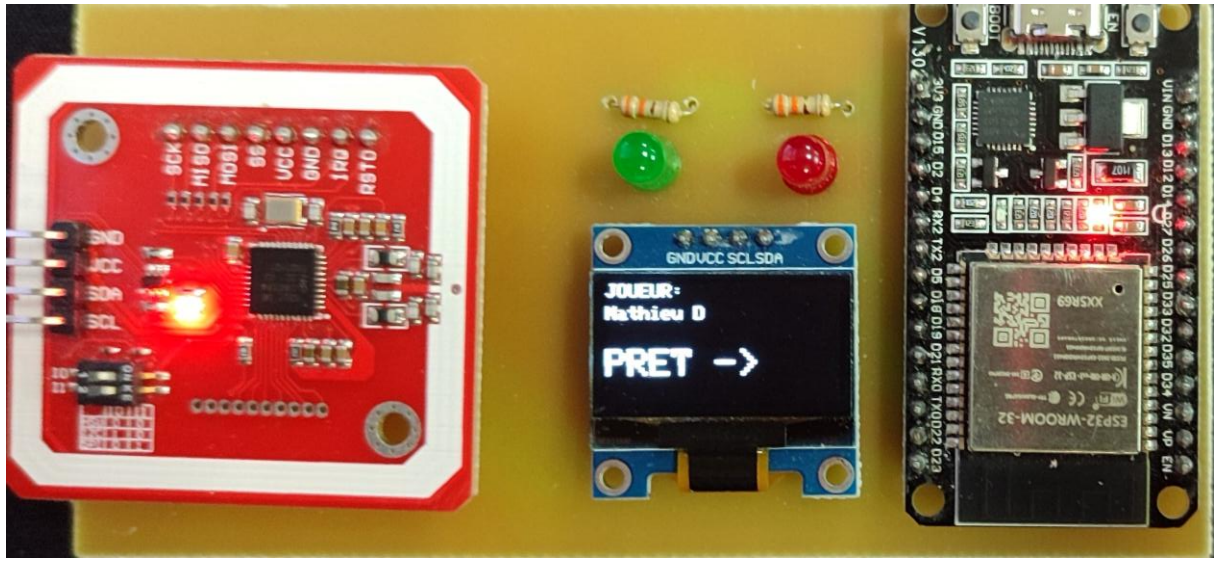
Logique : Si le joueur est déjà connu, cette étape est automatiquement ignorée

Création de la base de données

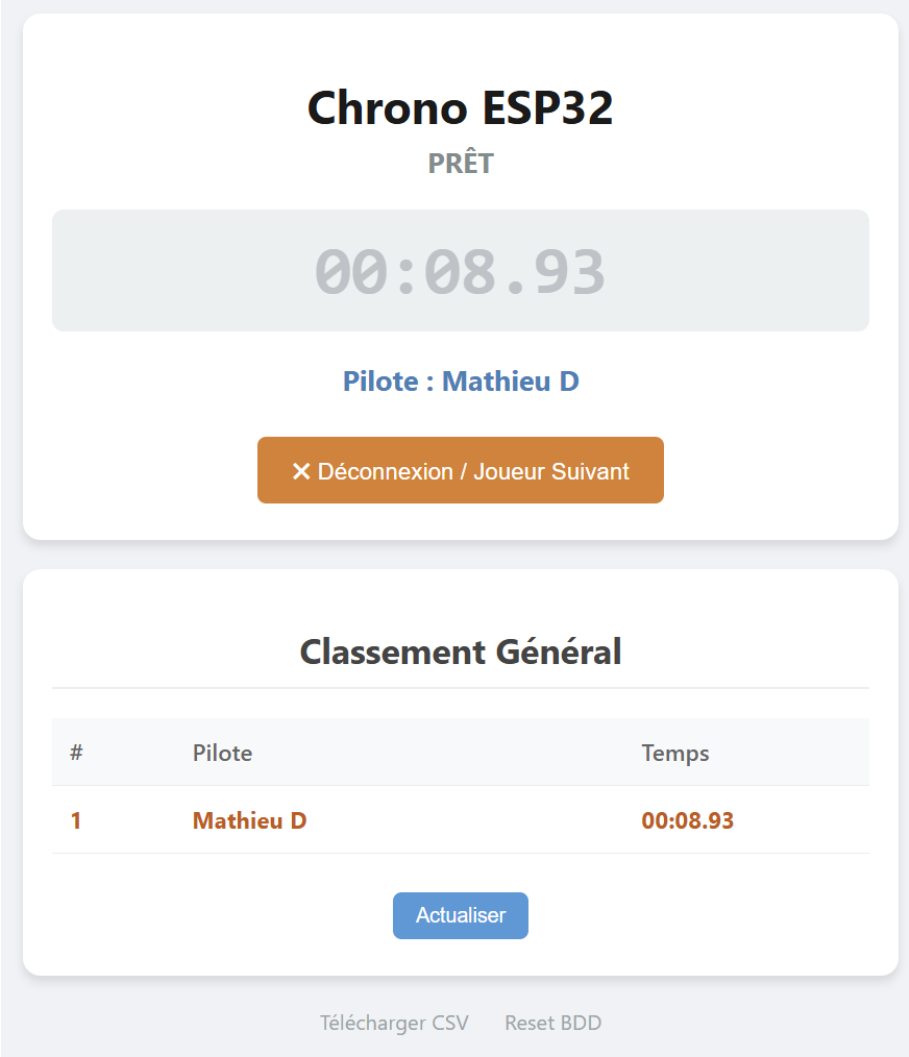


Phase 3 : Mise en place

Confirmation : Le pseudonyme s'affiche sur l'écran OLED ("Mathieu D").
Action : Positionnement du robot sur la ligne de départ.
État : Système armé, prêt à déclencher le chronomètre au top départ

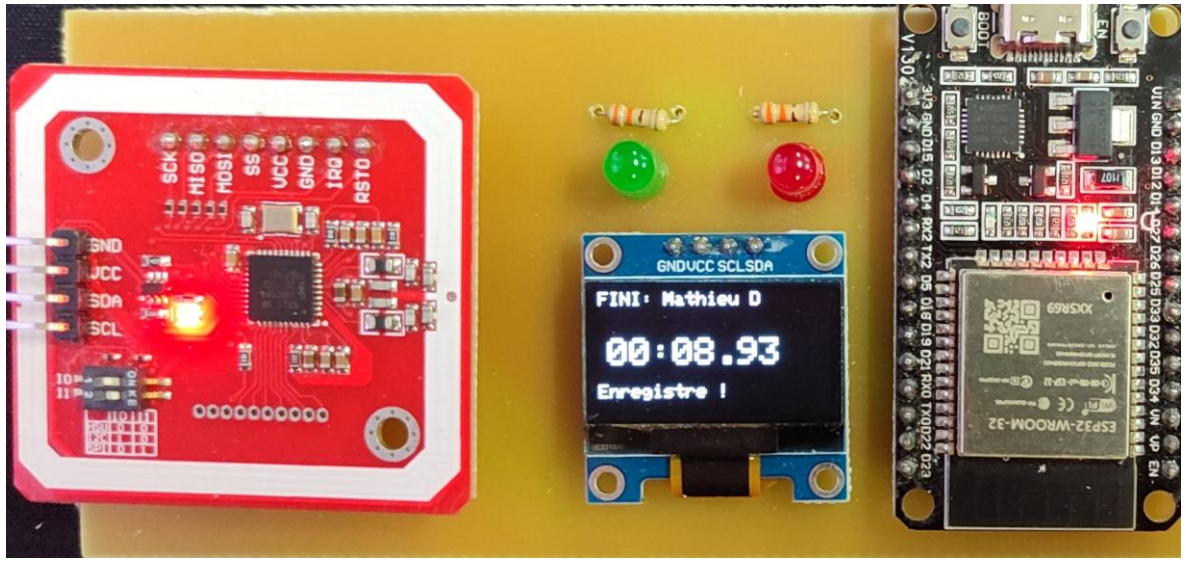


Création de la base de données



Phase 4 : Arrivée et Résultats

Feedback immédiat : Dès la fin de la course, le temps s'affiche instantanément sur l'écran OLED.
Interface Web : Consultation simultanée sur le site dédié (via Smartphone/PC).
Classement : Mise à jour automatique du Classement Général si le temps fait partie des meilleurs records



Structure et Stockage des Données

Le Format : Utilisation d'un fichier CSV standard.
Pourquoi ? Format léger, lisible et facile à utiliser.

La Structure : Une ligne par utilisateur, composée de 3 colonnes clés:
UID (Identifiant unique du badge RFID).
Pseudonyme (Nom du joueur).
Score (Temps réalisé).

Le Stockage Physique : Hébergement direct dans la mémoire flash de l'ESP32 grâce au système de fichiers LittleFS (plugin Arduino).

	A	B	C	D
1	04 1F 70 E2 CE 76 80	Mathieu D	8934	
2				